



Computación en Internet II

Ingeniería de Sistemas

Facultad Barberi de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas

Examen de Frontend: Computación en internet II

Docentes: Domiciano Rincón, Kevin Rodríguez

Enlace Github Classroom: <https://classroom.github.com/a/EQcHgOxD>

Objetivo

Desarrollar una aplicación web de frontend utilizando el framework **React**, que permita a las aerolíneas visualizar y gestionar los vuelos programados para el día. La aplicación debe permitir **registrar nuevos vuelos, actualizar su información y modificar su estado en tiempo real**. Además, debe incluir funcionalidad de **inicio de sesión** e interactuar con una **REST API** para todas las operaciones requeridas.

Condiciones del examen

- El estudiante no podrá hacer uso de **ningún tipo de herramienta relacionada con IA Generativa** como lo son: Chat GPT, Gemini, Copilot, Claude y similares. De ser utilizado se anulará el examen y se hará el respectivo reporte al departamento respectivo para **iniciar un proceso disciplinario**.
- El estudiante podrá visualizar sus **apuntes del curso**, así como la **documentación de curso y enlaces relacionados al contexto del ejercicio**. Podrá hacer uso de internet y búsquedas de código a través del navegador.
- El examen es individual. Evite hablar con sus compañeros durante el examen.
- El estudiante no podrá hacer uso de **ningún dispositivo electrónico** además de su computador personal o el suministrado por el laboratorio para realizar la evaluación.
- El estudiante deberá hacer uso de las herramientas utilizadas dentro del curso hasta el momento

Contexto

Una importante aerolínea está modernizando su plataforma digital y desea implementar un **tablero interactivo moderno, ágil y fácil de usar** para gestionar sus operaciones diarias. Este tablero permitirá al personal autorizado **registrar y monitorear en tiempo real** los vuelos programados, facilitando la coordinación interna y mejorando la comunicación con los pasajeros.

En esta primera fase del proyecto, **tú has sido seleccionado como desarrollador principal del frontend**. Tu misión es diseñar e implementar un **tablero de vuelos profesional**, donde cada aerolínea pueda:

- **Registrar nuevos vuelos,**
- **Actualizar la información de los vuelos,**
- **Cambiar el estado actual del vuelo, y**

- **Eliminar vuelos que ya no estén activos.**

Cada vuelo podrá encontrarse en uno de los siguientes estados:

- **PROGRAMADO**
- **EN_VUELO**
- **ATERRIZADO**

Tu reto es construir una interfaz clara, dinámica y fácil de usar para el personal de las aerolíneas, asegurando que la gestión de vuelos sea intuitiva y eficiente.

Desarrollo

(20%) Implementación de inicio de sesión

- Permitir que el usuario ingrese sus credenciales.
- Consumir el endpoint de autenticación para obtener un **token JWT** (o el token correspondiente).
- Almacenar el token y utilizarlo en todas las solicitudes posteriores al API.
- Al iniciar sesión exitosamente, se redirige al tablero de vuelos de la aerolínea

(20%) Creación de vuelos

- Una vez autenticado, el usuario debe poder registrar nuevos **vuelos** desde la interfaz.
- Enviar los datos al backend usando el token para la autorización.
- Refrescar la lista de vuelos después de crear uno nuevo.

(20%) Componente

- Diseñar e implementar un **componente React** que represente gráficamente un vuelo individual.
- El componente debe mostrar toda la información del vuelo.
- El componente debe incluir las interacciones correspondientes a las funcionalidades de actualización y eliminación.

(20%) Actualización del estado del vuelo

- El componente debe permitir que el usuario cambie el estado del vuelo entre los tres estados:
PROGRAMADO, EN_VUELO, ATERRIZADO
- El cambio debe reflejarse en el backend y actualizarse en la interfaz.



Computación en Internet II

Ingeniería de Sistemas

Facultad Barberi de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas

(20%) Eliminación de vuelos

- El componente debe incluir una acción clara para **eliminar** un vuelo del tablero.
- La eliminación debe actualizar el backend y remover el vuelo de la vista del usuario.

Backend

En el repositorio encontrará el backend necesario para desarrollar el examen.

NO SE ADMITEN MODIFICACIONES AL BACKEND